

Théorie des réseaux

Chapitre 2 : La matrice d'adjacence et l'algèbre des graphes

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

La matrice d'adjacence	1
La définition	1
Ce qu'elle donne immédiatement	2
Puissances et chemins	2
Le résultat	2
Ce qu'on en tire	2
Les autres matrices	3
Le laplacien	3
La matrice stochastique	3
Le spectre	4
Le rayon spectral	4
Pourquoi lambda 1 nous intéressera	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

La matrice d'adjacence

La définition

A

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } ij \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour un graphe non orienté, **A** est **symétrique** et sa diagonale est nulle.

Notre réseau

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ce qu'elle donne immédiatement

Trois lectures

Le **degré** est la somme d'une ligne : $k_i = \sum_j A_{ij}$.

Le **nombre d'arêtes** vaut $m = \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij}$.

Le vecteur des degrés s'écrit $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$.

Une matrice creuse

Sur 49 cases, 16 valent 1. Sur un réseau de 10^5 nœuds et 10^6 arêtes, la proportion tombe à 2×10^{-4} .

On ne stocke jamais la matrice d'un grand réseau : on stocke la liste des arêtes.

Puissances et chemins

Le résultat

Le théorème

$(\mathbf{A}^r)_{ij}$ = nombre de parcours de longueur exactement r de i vers j

Un **parcours** peut repasser par un sommet — contrairement à un chemin.

La démonstration, par récurrence

$$(\mathbf{A}^2)_{ij} = \sum_h A_{ih} A_{hj}$$

Chaque terme vaut 1 si h est voisin de i **et** de j . La somme compte donc les intermédiaires possibles — c'est-à-dire les parcours de longueur 2.

Ce qu'on en tire

Trois lectures des puissances

$(\mathbf{A}^2)_{ii} = k_i$: les parcours de longueur 2 qui reviennent sont les aller-retours vers un voisin.

$(\mathbf{A}^3)_{ii} = 2 \times$ le nombre de **triangles** contenant i .

$\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 6 \times$ le nombre total de triangles.

Sur notre réseau

Deux triangles : $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$.

$$\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 6 \times 2 = 12$$

L'intérêt pratique

Compter les triangles d'un réseau d'un million de nœuds par énumération est hors de portée. **Le compter par une trace de produit matriciel est une opération d'algèbre linéaire creuse** — quelques secondes.

Les autres matrices

Le laplacien

La définition

$$\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}, \quad \mathbf{D} = \text{diag}(k_1, \dots, k_n)$$

$\mathbf{L}$ est symétrique, semi-définie positive, et **la somme de chaque ligne est nulle**.

Sa propriété fondamentale

$$\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$$

donc 0 est toujours valeur propre. **Sa multiplicité est le nombre de composantes connexes**.

Ce que cela permet

Compter les composantes d'un réseau revient à compter les zéros du spectre de $\mathbf{L}$. La **deuxième** plus petite valeur propre — la connectivité algébrique de Fiedler — mesure à quel point le graphe est **difficile à couper**. C'est l'outil du chapitre 9.

La matrice stochastique

La marche aléatoire

$$P_{ij} = \frac{A_{ij}}{k_i}$$

P_{ij} est la probabilité qu'un marcheur en i passe en j . Chaque ligne somme à 1.

Sa loi stationnaire

Sur un graphe connexe non biparti, la marche converge vers

$$\pi_i = \frac{k_i}{2m}$$

La fraction du temps passée en un nœud est proportionnelle à son degré. C'est l'idée dont PageRank est une variante — et c'est le chapitre 4.

Le spectre

Le rayon spectral

Lambda 1

La plus grande valeur propre de $\mathbf{A}$. Pour un graphe connexe, elle est **simple** et son vecteur propre est **strictement positif** — théorème de Perron-Frobenius.

Un encadrement

$$\bar{k} \leq \lambda_1 \leq k_{\max}$$

Sur notre réseau

$$\bar{k} = 2,29 \leq \lambda_1 \approx 2,343 \leq 3 = k_{\max}$$

Le polynôme caractéristique se réduit, par symétrie du réseau, à $\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$.

Pourquoi lambda 1 nous intéressera

Trois rôles

Le seuil épidémique — une contagion se propage si le taux de transmission dépasse $1/\lambda_1$ (chapitre 10).

La centralité de vecteur propre — le vecteur propre associé la définit (chapitre 4).

La stabilité d'un jeu en réseau — l'équilibre existe et est unique si λ_1 est assez petit (chapitre 11).

Une leçon de méthode

Trois questions économiques sans rapport apparent — épidémie, pouvoir, équilibre — dépendent du **même nombre**.

C'est l'argument le plus fort en faveur de l'approche par les réseaux : elle unifie ce que l'intuition sépare.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. $\mathbf{A}$ code le graphe ; $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$, $m = \frac{1}{2} \sum A_{ij}$.
2. $(\mathbf{A}^r)_{ij}$ compte les **parcours de longueur r** .
3. $\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 6 \times$ le nombre de triangles — ici 12.
4. Le **laplacien** $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$ compte les composantes par ses zéros.
5. La marche aléatoire a pour loi stationnaire $\pi_i = k_i/2m$.
6. $\lambda_1 \approx 2,343$ gouvernera le seuil épidémique, la centralité spectrale et l'équilibre des jeux.

La suite

Le chapitre 3 pose la question centrale du cours : **qui est important dans un réseau ?** Il y répond de trois façons différentes, qui ne donnent pas le même classement.